Шпаргалка к КР по Maple

Oct 24, 2026 · @Daniel Malahov

1. Матричный многочлен f(A)

Свободный член многочлена умножается на единичную матрицу E. Всё считается внутри `evalm`.

```
restart;
with(linalg):
A := matrix(2, 2, [2, 3, 0, -1]);
E := diag(1, 1);
fA := evalm(A^3 - 3*A^2 + 2*A - 2*E);
```

Пример для тренировки: f(x) = x² − 4x + 3, A = [[1, 2], [0, 3]]. Ответ: нулевая матрица.

2. Матричное уравнение

Если A·X = B, то X = A^{-1}·B. Если X·A = B, то X = B·A^{-1}. Порядок множителей важен.

```
restart;
with(linalg):
A := matrix(2, 2, [1, 2, 3, 4]);
B := matrix(2, 2, [5, 6, 7, 8]);
X := evalm(inverse(A) &* B);
```

Ответ для этого примера: X = [[−3, −4], [4, 5]]. Проверка: `evalm(A &* X);` должна вернуть B.

3. Произведение матриц и коммутирование

Матрицы коммутируют, если AB = BA. Проверяется командой `equal`.

```
restart;
with(linalg):
A := matrix(2, 2, [1, 2, 3, 5]);
B := matrix(2, 2, [-5, 3, 2, -1]);
AB := evalm(A &* B);
BA := evalm(B &* A);
equal(AB, BA);
```

Здесь AB = [[−1, 1], [−5, 4]], BA = [[4, 5], [−1, −1]], ответ `false`. Вместо `evalm(A &* B)` можно писать `multiply(A, B)`.

Пример для тренировки: A = [[1, 1], [0, 1]], B = [[2, 0], [0, 2]]. Ответ: `true`.

4. Уравнение с определителем

Считаем определитель, раскладываем на множители и решаем уравнение det = 0.

```
restart;
with(linalg):
A := matrix(3, 3, [6, 3, x-1, 2*x, 1, 0, 4, x+2, 2]);
d := det(A);
factor(d);
solve(d = 0, x);
```

Здесь d = $2x^3 + 2x^2 - 20x + 16 = 2(x - 1)(x - 2)(x + 4)$, корни 1, 2, −4.

Пример для тренировки: |x 2; 3 x+1| = 0. Ответ: x = 2, x = −3.

5. Определённый интеграл

`int` сразу считает, `Int` с большой буквы только показывает запись, `value` её вычисляет, `evalf` даёт десятичное число.

```
restart;
J := Int(sqrt(x^2 - 4)/x^4, x = 2..4);
value(J);
evalf(%);
```

Здесь ответ $\sqrt{3}/32 \approx 0.0541$.

Пример для тренировки: $\int_0^1 x \cdot e^x \, dx$. Ответ: 1.

6. Предел

Число π пишется `Pi`, экспонента — `exp(...)`. Длинную дробь удобно разбить на числитель и знаменатель.

```
restart;
num := cos(x/2);
den := exp(sin(x)) - exp(sin(4*x));
limit(num/den, x = Pi);
```

Здесь ответ 1/10. Для отчёта: `L := Limit(num/den, x = Pi); value(L);`

Пример для тренировки: lim при x→0 от (e^(3x) − 1)/sin x. Ответ: 3.

7. Производные

`diff(y, x)` — первая производная, `diff(y, x, x)` — вторая. `simplify` делает ответ компактным.

```
restart;
y := exp(x)*(cos(2*x) + 2*sin(2*x));
y1 := simplify(diff(y, x));
y2 := simplify(diff(y, x, x));
```

Здесь $y' = 5e^x \cdot \cos 2x$, $y'' = 5e^x(\cos 2x - 2\sin 2x)$.

Пример для тренировки: $y = x^2 \cdot \sin x$. Ответ: $y' = 2x \cdot \sin x + x^2 \cdot \cos x$.

8. Графики

В декартовой системе хватает `plot`. В полярной функция задаёт радиус r(φ), угол обычно берут от 0 до 2π.

```
restart;
plot(x^2 - 2*x, x = -1..3, color = red, thickness = 2);
plot(1 + cos(t), t = 0..2*Pi, coords = polar, scaling = constrained);
with(plots):
polarplot(1 + cos(t), t = 0..2*Pi);
```

Полезные опции:

- `color = red` — цвет линии
- `thickness = 2` — толщина
- `scaling = constrained` — одинаковый масштаб по осям, важно для полярных графиков
- `title = "График"` — заголовок

Пример для тренировки: построить y = sin 2x в декартовой системе и r = sin 2φ (четырёхлепестковая роза) в полярной.

9. Уравнения и системы

Одно уравнение решается через `solve`, `factor` показывает разложение на множители для проверки.

```
restart;
eq := x^4 - 10*x^2 + 9 = 0;
solve(eq, x);
factor(lhs(eq));
```

Здесь корни −3, −1, 1, 3. Уравнение с несколькими переменными решают относительно одной: `solve(2*x + 3*y - z = 7, z);` даст z = 2x + 3y − 7.

Систему можно решить через `solve` или матрично через `linsolve`:

```
restart;
with(linalg):
A := matrix(4, 4, [2, 1, -1, 1, 1, -1, 2, -1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1]);
b := vector([8, -6, 9, 5]);
det(A);
linsolve(A, b);
```

Здесь det(A) = −7, решение x = 1, y = 2, z = −1, w = 3.

Пример для тренировки: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$. Ответ: 1, 2, 3.

Частые ошибки в 2D Input

Неправильно	Правильно	Что происходит
`d = det(A)`	`d := det(A)`	`=` не сохраняет значение
`evalm (A)`	`evalm(A)`	пробел превращает вызов в умножение
`pi`	`Pi`	`pi` — просто переменная
`e^x`	`exp(x)`	`e` — просто буква
`2x`	`2*x`	умножение всегда через `*`
`a/b - c` в знаменателе	`a/(b - c)`	без скобок в знаменатель уходит только b

Если 2D Input мешает, переключи строку в обычный ввод Maple Input: там формулы набираются текстом и не перестраиваются на ходу.